

## Curso de Hidrología Práctico 4. Infiltración y escurrimiento superficial

### 1. Objetivos:

- Aplicar los modelos teóricos de Horton y Green-Ampt para calcular la evolución temporal de la tasa de infiltración a partir de los parámetros hidráulicos suministrados .
- Determinar el tiempo de encharcamiento para distintas intensidades de precipitación y contrastar los resultados obtenidos con ambos modelos de infiltración .
- Estimar la precipitación efectiva (escurrimiento superficial) mediante el método del NRCS (Número de Curva) a partir de la lluvia bruta y la capacidad de retención del suelo .
- Interpretar la influencia de las propiedades del suelo, la evolución de la humedad y la intensidad de lluvia en la generación de escurrimiento superficial, vinculando los resultados numéricos con el comportamiento hidrológico observado.
- Desarrollar habilidades de análisis crítico y redacción técnica, elaborando un comentario sintético que resuma las conclusiones principales y la pertinencia de cada método para la estimación de procesos de infiltración y escurrimiento.

### 2. Actividades:

- 1) Para los datos que se adjuntan, calcular la tasa de **Infiltración**  $f$  en función del tiempo, de acuerdo con los siguientes modelos:

- a) El modelo de **HORTON**.

$$f = f_c + (f_o - f_c)e^{-k_s t}$$

$f$  : tasa de infiltración en [mm/h]  
 $f_c$  : tasa de infiltración límite o mínima en [mm/h]  
 $f_o$  : tasa de infiltración inicial en [mm/h]  
 $k_s$  : constante que depende del tipo de suelo  
 $t$  : tiempo

- b) El modelo de **GREEN-AMPT**

$$f = K \left( \frac{\psi \Delta \theta}{F(t)} + 1 \right)$$

$f$  : tasa de infiltración en [mm/h]  
 $F$  : infiltración acumulada en [mm];  
 $\psi$  : energía de succión [mm]  
 $\Delta \theta$  : déficit de humedad [-]  
 $K$  : conductividad hidráulica en medio saturado  
 $t$  : tiempo

$$F(t) = Kt + \psi \Delta \theta \ln \left( 1 + \frac{F(t)}{\psi \Delta \theta} \right)$$

- c) Si la intensidad de la precipitación es  $I$  [mm/h], calcular el tiempo de encharcamiento para los casos a) y b) y utilice la siguiente formula:

$$t = \frac{- \left[ \ln \left( \frac{f - f_c}{f_o - f_c} \right) \right]}{K_s}$$

- d) Comparar resultados y comentar brevemente.

2) Para los datos adjuntos, estimar el escurrimiento superficial “Precipitación Efectiva” de la precipitación de acuerdo con:

a) El método del **NRCS**

$$Pe = \frac{(P - I_a)^2}{P - I_a + S}$$

$Pe$  : Precipitación efectiva en [mm]  
 $P$  : Precipitación bruta en [mm]  
 $I_a$  : pérdida inicial en [mm]  
 $S$  : capacidad de retención máxima [mm]  
 $CN$  : número de curva [-]

Adoptar  $I_a = 0,2S$  y  $S = \frac{1000}{CN} - 10$  (con  $S$  en pulgadas; 1" = 25,4 mm)

b) Comparar resultados y comentar brevemente.

• Datos para la parte 1:

| Dato               | A            | B               |
|--------------------|--------------|-----------------|
| Clase de suelo     | Marga limosa | Marga arcillosa |
| I [mm/h]           | 50           | 20              |
| fo [mm/h]          | 76           | 30              |
| fc [mm/h]          | 7            | 1               |
| $k_s$ [1/h]        | 4.1          | 3               |
| $\Delta\theta$ [-] | 34%          | 22%             |

**TABLA 4.3.1**  
Parámetros de infiltración de Green-Ampt para varias clases de suelos

| Clase de suelo       | Porosidad<br>$\eta$    | Porosidad efectiva<br>$\theta_e$ | Cabeza de succión del suelo en el frente de mojado<br>$\psi$ (cm) | Conductividad hidráulica<br>K (cm/h) |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Arena                | 0.437<br>(0.374–0.500) | 0.417<br>(0.354–0.480)           | 4.95<br>(0.97–25.36)                                              | 11.78                                |
| Arena margosa        | 0.437<br>(0.363–0.506) | 0.401<br>(0.329–0.473)           | 6.13<br>(1.35–27.94)                                              | 2.99                                 |
| Marga arenosa        | 0.453<br>(0.351–0.555) | 0.412<br>(0.283–0.541)           | 11.01<br>(2.67–45.47)                                             | 1.09                                 |
| Marga                | 0.463<br>(0.375–0.551) | 0.434<br>(0.334–0.534)           | 8.89<br>(1.33–59.38)                                              | 0.34                                 |
| Marga limosa         | 0.501<br>(0.420–0.582) | 0.486<br>(0.394–0.578)           | 16.68<br>(2.92–95.39)                                             | 0.65                                 |
| Marga arenoarcillosa | 0.398<br>(0.332–0.464) | 0.330<br>(0.235–0.425)           | 21.85<br>(4.42–108.0)                                             | 0.15                                 |
| Marga arcillosa      | 0.464<br>(0.409–0.519) | 0.309<br>(0.279–0.501)           | 20.88<br>(4.79–91.10)                                             | 0.10                                 |
| Marga limo–arcillosa | 0.471<br>(0.418–0.524) | 0.432<br>(0.347–0.517)           | 27.30<br>(5.67–131.50)                                            | 0.10                                 |
| Arcilla arenosa      | 0.430<br>(0.370–0.490) | 0.321<br>(0.207–0.435)           | 23.90<br>(4.08–140.2)                                             | 0.06                                 |
| Arcilla limosa       | 0.479<br>(0.425–0.533) | 0.423<br>(0.334–0.512)           | 29.22<br>(6.13–139.4)                                             | 0.05                                 |
| Arcilla              | 0.475<br>(0.427–0.523) | 0.385<br>(0.269–0.501)           | 31.63<br>(6.39–156.5)                                             | 0.03                                 |

5 En algunos países con climas más cálidos se puede utilizar 95 como número de curva.